Úlohy

Úloha 1 (Součin kostek).

[lehká] *[střední hodnota, nezávislost]*

Zadání. Hodíme n kostkami. Jaká je střední hodnota součtu hozených čísel? A jaká je střední hodnota jejich součinu?

Výsledek. Součet: $3{,}5\,n$. Součin: $3{,}5^n$.

Pro jednu kostku je $\mathbb{E}[X_i] = \frac{1+2+\cdots+6}{6} = 3{,}5$. Součet: z linearity $\mathbb{E}[X_1 + \cdots + X_n] = n \cdot 3{,}5$ (nezávislost tu vůbec nepotřebujeme). Součin: kostky jsou nezávislé, takže $\mathbb{E}[X_1 \cdots X_n] = \mathbb{E}[X_1] \cdots \mathbb{E}[X_n] = 3{,}5^n$.

Úloha 2 (Kostkový souboj).

[střední] *[pravděpodobnost]*

Zadání. Dva hráči se střídají v házení kostkou, vyhraje ten, kdo první hodí šestku. S jakou pravděpodobností vyhraje začínající?

Výsledek. $\frac{6}{11}$.

Nechť p je hledaná pravděpodobnost. Začínající buď hned hodí šestku ($\frac{1}{6}$), nebo oba nehodí ($\frac{25}{36}$) a hra začíná znovu:

$$p = \frac{1}{6} + \frac{25}{36}\,p \quad\Longrightarrow\quad \frac{11}{36}\,p = \frac{1}{6} \quad\Longrightarrow\quad p = \frac{6}{11}.$$

Jinak geometrickou řadou: $p = \frac{1}{6}\sum_{k\geq 0}\left(\frac{25}{36}\right)^k = \frac{1}{6}\cdot\frac{36}{11}$.

Úloha 3 (Taxík).

[lehká] *[nezávislost]*

Zadání. Pravděpodobnost, že během 3 minut chytíte taxík, je 95 %. Jaká je pravděpodobnost, že ho chytíte během 1 minuty?

Výsledek. $1 - \sqrt[3]{0{,}05} \approx 0{,}632$, tedy asi 63 %.

Past: odpovědět $\frac{95}{3}$ %, případně cokoli „úměrného“. Potřebujeme předpoklad: taxíky jezdí v každé minutě stejně často a nezávisle na tom, co se dělo dřív (proces „bez paměti“). Označme q pravděpodobnost, že za minutu taxík *nechytíme*. Tři minuty bez taxíku jsou tři nezávislé minuty bez taxíku, takže $q^3 = 0{,}05$, $q = \sqrt[3]{0{,}05} \approx 0{,}368$ a hledaná pravděpodobnost je $1 - q \approx 0{,}632$. (Že to vyjde skoro $1 - \frac{1}{e}$, je náhoda: $0{,}05 \approx e^{-3}$.)

Úloha 4 (Dělitelnost součtu).

[lehká] *[pravděpodobnost, zbytky]*

Zadání. (a) Hodíme deseti kostkami. Jaká je pravděpodobnost, že součet je dělitelný 6? (b) Hodíme dvěma kostkami. Je pravděpodobnost, že součet je dělitelný 5, rovna $\frac{1}{5}$? (c) Hodíme třemi kostkami. Jaká je pravděpodobnost, že součet je dělitelný 3?

Výsledek. (a) přesně $\frac{1}{6}$; (b) ne, je to $\frac{7}{36}$; (c) přesně $\frac{1}{3}$.

(a) Ať na prvních devíti kostkách padne cokoli, jejich součet dává nějaký zbytek r po dělení 6. Desátá kostka nabývá hodnot $1, \ldots, 6$, tedy každého zbytku mod 6 právě jednou, a právě jedna hodnota doplní součet do násobku 6. Podmíněně na prvních devíti kostkách je tedy pravděpodobnost vždy $\frac{1}{6}$, a proto i celkově (úplná pravděpodobnost). Nic nepočítáme. (b) Součty 5: $(1,4), (2,3), (3,2), (4,1)$; součty 10: $(4,6), (5,5), (6,4)$. Celkem $\frac{7}{36} \neq \frac{7{,}2}{36} = \frac{1}{5}$. Trik z (a) selže, protože kostka nebere zbytky mod 5 rovnoměrně (zbytek 1 padá dvakrát: z 1 i z 6). (c) Trik z (a) znovu funguje: kostka bere každý zbytek mod 3 právě

dvakrát $(1,4;\ 2,5;\ 3,6)$, takže poslední kostka doplní součet do násobku 3 s pravděpodobností přesně $\frac{2}{6} = \frac{1}{3}$.

Úloha 5 (Sběratel).

[střední] *[střední hodnota, čekání]*

Zadání. Házíme kostkou. Jaký je střední počet hodů, než padnou všechna čísla $1, \ldots, 6$ aspoň jednou?

Výsledek. $6\left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \frac{1}{6}\right) = 14{,}7$.

Rozdělíme čekání na etapy: T_k je počet hodů od chvíle, kdy už máme k různých čísel, do chvíle, kdy padne nové. Nové číslo padne s pravděpodobností $\frac{6-k}{6}$, takže $\mathbb{E}[T_k] = \frac{6}{6-k}$ (čekání na úspěch). Linearitou: $\mathbb{E}[T_0 + \cdots + T_5] = \frac{6}{6} + \frac{6}{5} + \frac{6}{4} + \frac{6}{3} + \frac{6}{2} + \frac{6}{1} = 14{,}7$.

Úloha 6 (Netranzitivní kostky).

[střední] *[pravděpodobnost]*

Zadání. $A = (2,2,4,4,9,9)$, $B = (1,1,6,6,8,8)$, $C = (3,3,5,5,7,7)$. Určete pravděpodobnost, že A porazí B, B porazí C a C porazí A. Kdo má výhodu, vybírá-li jeden hráč první?

Výsledek. Všechny tři pravděpodobnosti jsou $\frac{5}{9}$. Výhodu má ten, kdo vybírá druhý.

Každá kostka má tři dvojice stejných čísel, stačí tedy porovnat hodnoty (každá s pravděpodobností $\frac{1}{3}$):

- A vs. B: A vyhraje pro $(2,1), (4,1), (9,1), (9,6), (9,8)$: $\frac{5}{9}$.
- B vs. C: $(6,3), (6,5), (8,3), (8,5), (8,7)$: $\frac{5}{9}$.
- C vs. A: $(3,2), (5,2), (5,4), (7,2), (7,4)$: $\frac{5}{9}$.

Relace „porazí s pravděpodobností $> \frac{1}{2}$“ tedy není tranzitivní. Ať první hráč vybere cokoli, druhý vybere kostku, která ji poráží.

Úloha 7 (Procházka po přímce).

[lehká] *[kombinatorika]*

Zadání. Nechť $x_0 = 0$ a čísla $x_1, \ldots, x_{10}$ splňují $|x_i - x_{i-1}| = 1$ pro $1 \le i \le 10$. Kolik je takových posloupností, jestliže (a) $x_{10} = 4$, (b) $x_{10} \ge 4$?

Výsledek. (a) $\binom{10}{3} = 120$; (b) $120 + 45 + 10 + 1 = 176$.

Posloupnost je určená tím, které kroky jsou $+1$ a které -1. Má-li jich být u nahoru a d dolů, pak $u + d = 10$ a $u - d = x_{10}$. (a) $u = 7$, $d = 3$: stačí vybrat, které 3 z 10 kroků jdou dolů, $\binom{10}{3} = 120$. (b) $x_{10} = u - d = 10 - 2d$ je vždy sudé, takže $x_{10} \ge 4$ znamená $x_{10} \in \{4, 6, 8, 10\}$, tj. $d \in \{3, 2, 1, 0\}$:

$$\binom{10}{3} + \binom{10}{2} + \binom{10}{1} + \binom{10}{0} = 120 + 45 + 10 + 1 = 176.$$

Úloha 8 (Náhodné zobrazení).

[lehká] *[zobrazení, kombinatorika]*

Zadání. Ze všech zobrazení $f\colon [n] \to [n]$ jedno náhodně vybereme. (a) Jaká je pravděpodobnost, že je prosté? (b) Jaká je pravděpodobnost, že má aspoň jeden pevný bod? Kam se blíží pro velká n?

Výsledek. (a) $\frac{n!}{n^n}$; (b) $1 - \left(\frac{n-1}{n}\right)^n \to 1 - \frac{1}{e} \approx 0{,}632$; pro $n = 10$ je to $\approx 0{,}651$.

Všech zobrazení je n^n (cvičení 3), prostých je $n!$. (b) Doplněk: žádný pevný bod, tedy $f(x) \neq x$ pro každé x. Každé x má $n-1$ povolených obrazů nezávisle na ostatních, takže takových zobrazení je $(n-1)^n$. Použijeme $\left(1-\frac{1}{n}\right)^n \to \frac{1}{e}$.

Úloha 9 (Velkovévodův dotaz).

[lehká] *[pravděpodobnost]*

Zadání. Při hodu třemi kostkami lze součet 9 i 10 rozložit šesti způsoby. Hráči přesto tvrdili, že desítka padá častěji. Mají pravdu?

Výsledek. Ano: $P[9] = \frac{25}{216}$, $P[10] = \frac{27}{216}$.

Rozklady nejsou stejně pravděpodobné, protože kostky jsou rozlišitelné. Rozklad na tři různá čísla odpovídá $3! = 6$ uspořádaným hodům, se dvěma stejnými 3 hodům a 3+3+3 jen jednomu.

- 9: $126, 135, 234$ (po 6), $144, 225$ (po 3), 333 (1): $18 + 6 + 1 = 25$.
- 10: $136, 145, 235$ (po 6), $226, 244, 334$ (po 3): $18 + 9 = 27$.

Tuto otázku prý řešil Galileo pro toskánského velkovévodu.

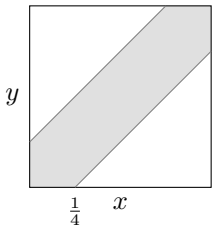
Úloha 10 (Schůzka).

[lehká] *[geometrická pravděpodobnost]*

Zadání. Dva kamarádi přijdou nezávisle v náhodné chvíli mezi 12:00 a 13:00, každý počká 15 minut. Jaká je pravděpodobnost, že se potkají?

Výsledek. $\frac{7}{16}$.

Časy příchodů (v hodinách po poledni) jsou bod (x, y) rovnoměrně ve čtverci $[0,1]^2$. Potkají se, právě když $|x - y| \leq \frac{1}{4}$, tedy v pásu kolem diagonály. Mimo pás zbývají dva pravoúhlé trojúhelníky s odvěsnami $\frac{3}{4}$, dohromady s obsahem $\left(\frac{3}{4}\right)^2 = \frac{9}{16}$. Proto $P = 1 - \frac{9}{16} = \frac{7}{16}$.



Úloha 11 (Tětivy).

[střední] *[kombinatorika, pravděpodobnost]*

Zadání. Na kružnici leží 8 bodů, nakreslíme všechny tětivy a náhodně vybereme 4. Jaká je pravděpodobnost, že tvoří konvexní čtyřúhelník?

Výsledek. $\frac{70}{20\,475} = \frac{2}{585} \approx 0{,}0034$.

Tětiv je $\binom{8}{2} = 28$, výběrů čtyř je $\binom{28}{4} = 20\,475$. Příznivé výběry: 4 tětivy tvoří čtyřúhelník, právě když jsou to strany čtyřúhelníku s vrcholy v nějakých 4 z 8 bodů. Každá čtveřice bodů na kružnici určuje právě jeden konvexní čtyřúhelník (body spojíme v pořadí po kružnici; úhlopříčky ani „zkřížené“ strany nevyhovují). Příznivých je tedy $\binom{8}{4} = 70$.

Úloha 12 (Spravedlivá a nespravedlivá mince).

[střední] *[pravděpodobnost, algoritmy]*

Zadání. (a) Mince má neznámou pravděpodobnost hlavy $p \in (0,1)$. Jak nasimulovat spravedlivou minci, jaký je střední počet hodů? (b) Jak spravedlivou mincí nasimulovat jev s pravděpodobností $\frac{1}{3}$? A s libovolnou p?

Výsledek. (a) $\frac{1}{p(1-p)}$ hodů; (b) pro $\frac{1}{3}$ střední počet $\frac{8}{3}$ hodů, pro obecné p dva hody.

(a) *Von Neumannův trik.* Hodíme dvakrát. HT $\mapsto$ „hlava“, TH $\mapsto$ „orel“, HH nebo TT $\mapsto$ házíme znovu. Protože $P[\mathrm{HT}] = p(1-p) = P[\mathrm{TH}]$, jsou oba výsledky stejně pravděpodobné. Dvojice uspěje s pravděpodobností $2p(1-p)$, takže čekáme $\frac{1}{2p(1-p)}$ dvojic, tj. $\frac{1}{p(1-p)}$ hodů.

(b) Pro $\frac{1}{3}$: hodíme dvakrát. HH $\mapsto$ „ano“, HT nebo TH $\mapsto$ „ne“, TT $\mapsto$ znovu. Dvojice uspěje s pravděpodobností $\frac{3}{4}$, střední počet hodů je $2 \cdot \frac{4}{3} = \frac{8}{3}$. Obecně: napíšeme $p = 0{,}b_1b_2b_3\ldots$ ve dvojkové soustavě a hody čteme jako bity $c_1c_2\ldots$ náhodného čísla $U \in [0,1)$ (H = 1, T = 0). Házíme, dokud se c_i neliší od b_i; v tu chvíli víme, zda $U < p$ (je-li $c_i = 0 < b_i = 1$), nebo $U > p$. Platí $P[U < p] = p$. Každý hod se s bitem b_i shoduje s pravděpodobností $\frac{1}{2}$, takže čekáme v průměru 2 hody, pro každé p.

Těžké úlohy

Úloha 13 (Binární čítač).

[střední hodnota, indikátory]

Zadání. Na pásce je n-bitové číslo x, náhodné rovnoměrně z $\{0,\ldots,2^n-1\}$. Hlava přičte jedničku: čte-li 1, přepíše na 0 a jde doleva; čte-li 0, přepíše na 1 a skončí. (a) Jaký je střední počet přepsaných bitů? (b) Kolik bitů se celkem přepíše, když napočítáme od 0 do 2^n-1?

Výsledek. (a) $\sum_{k=0}^{n-1} 2^{-k} = 2 - 2^{1-n}$, tedy méně než 2; (b) $2^{n+1} - 2 - n$.

Má-li x na konci přesně j jedniček ($x = \ldots 0\underbrace{1\ldots1}_{j}$), přičtení je přepíše na nuly a nulu před nimi na jedničku: $x+1 = \ldots 1\,0\ldots0$. Proto $x \oplus (x+1) = 0\ldots0\underbrace{1\ldots1}_{j+1}$ a počet přepsaných bitů je počet jedniček v $x \oplus (x+1)$.

Indikátory: bit na pozici k (počítáno od 0 zprava) je přepsán, právě když všech k bitů pod ním jsou jedničky. Bity náhodného x jsou nezávislé a rovnoměrné, takže to nastane s pravděpodobností 2^{-k}. Linearitou je střední počet přepsaných bitů $\sum_{k=0}^{n-1} 2^{-k} = 2 - 2^{1-n}$. Ověření pro $n = 3$: přepisů od $000,\ldots,111$ je $1,2,1,3,1,2,1,3$, průměr $\frac{14}{8} = \frac{7}{4}$. ✓

(b) Počítání od 0 do 2^n-1 jsou přičtení ze všech $x \in \{0,\ldots,2^n-2\}$, tedy ze všech x kromě $11\ldots1$. Ze všech 2^n čísel se podle (a) přepíše dohromady $2^n\left(2-2^{1-n}\right) = 2^{n+1}-2$ bitů; přetečení z $11\ldots1$ přepíše všech n bitů a tady se neprovádí. Celkem $2^{n+1}-2-n$, tedy v průměru méně než 2 přepisy na jedno přičtení (to je *amortizovaná* složitost čítače). Pro $n = 3$: $1+2+1+3+1+2+1 = 11 = 16-2-3$. ✓

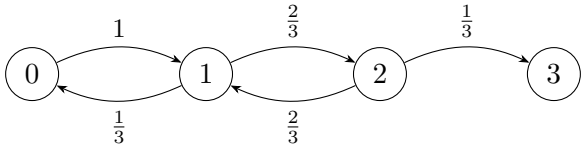
Úloha 14 (Bludná krychle).

[Markovův řetězec]

Zadání. Moucha startuje v $(0,0,0)$ a každý krok změní jednu náhodně zvolenou souřadnici. Jaký je střední počet kroků do $(1,1,1)$? (a) Nakreslete řetězec na stavech $0,1,2,3$ (počet jedniček). (b) Sestavte a vyřešte rovnice pro E_k.

Výsledek. $E_0 = 10$ (a dále $E_1 = 9$, $E_2 = 7$).

(a) Ze stavu k (vrchol s k jedničkami) vedou 3 hrany: $3-k$ z nich změní nulu na jedničku (do stavu $k+1$), k z nich jedničku na nulu (do stavu $k-1$):



(b) Rozbor prvního kroku: uděláme jeden krok (proto „1+“) a pak pokračujeme ze stavu, kam jsme se

dostali:

$$E_3 = 0, \qquad E_0 = 1 + E_1, \qquad E_1 = 1 + \tfrac{1}{3}E_0 + \tfrac{2}{3}E_2, \qquad E_2 = 1 + \tfrac{2}{3}E_1 + \tfrac{1}{3}E_3.$$

Dosadíme $E_0 = 1 + E_1$ a $E_2 = 1 + \frac{2}{3}E_1$ do třetí rovnice: $E_1 = 1 + \frac{1}{3}(1 + E_1) + \frac{2}{3}\left(1 + \frac{2}{3}E_1\right) = 2 + \frac{7}{9}E_1$, tedy $E_1 = 9$, $E_2 = 7$, $E_0 = 10$.

Na čem studentům záleží: *stav* je jen informace potřebná pro budoucnost (tady počet jedniček, ne celý vrchol), a rovnice $E_s = 1 + \sum_t p_{s\to t} E_t$ platí díky úplné pravděpodobnosti a linearitě.

Úloha 15 (Lokální maxima).

[střední hodnota, indikátory]

Zadání. Papírky $1, \ldots, 14$ položíme v náhodném pořadí do řady. Pozice je lokální maximum, je-li číslo na ní ostře větší než všichni sousedé. Jaký je střední počet lokálních maxim?

Výsledek. $2 \cdot \frac{1}{2} + 12 \cdot \frac{1}{3} = 5$.

Nechť I_i je indikátor „pozice i je lokální maximum“. Krajní pozice má jediného souseda; ze dvou čísel je větší kterékoli se stejnou pravděpodobností, tedy $\mathbb{E}[I_1] = \mathbb{E}[I_{14}] = \frac{1}{2}$. Vnitřní pozice má dva sousedy; největší ze tří čísel stojí uprostřed s pravděpodobností $\frac{1}{3}$. Linearitou $\mathbb{E}\left[\sum I_i\right] = 2 \cdot \frac{1}{2} + 12 \cdot \frac{1}{3} = 5$. Indikátory jsou závislé (sousední pozice nemohou být maximy současně), ale linearitě to nevadí.

Úloha 16 (HTH a THH).

[Markovův řetězec]

Zadání. Házíme spravedlivou mincí. Jaký je střední počet hodů, než poprvé padne (a) HTH, (b) THH?

Výsledek. (a) 10; (b) 8.

Stav = nejdelší konec dosavadních hodů, který je začátkem hledaného slova.

(a) Stavy ∅, H, HT, HTH. Z ∅: H → H, T → ∅. Z H: H → H, T → HT. Z HT: H → cíl, T → ∅ (konec HTT nelze využít).

$$E_\emptyset = 1 + \tfrac{1}{2}E_\mathrm{H} + \tfrac{1}{2}E_\emptyset, \quad E_\mathrm{H} = 1 + \tfrac{1}{2}E_\mathrm{H} + \tfrac{1}{2}E_\mathrm{HT}, \quad E_\mathrm{HT} = 1 + \tfrac{1}{2}\cdot 0 + \tfrac{1}{2}E_\emptyset.$$

Tedy $E_\emptyset = 2 + E_\mathrm{H}$, $E_\mathrm{H} = 2 + E_\mathrm{HT}$, a dosazením $E_\emptyset = 4 + 1 + \frac{1}{2}E_\emptyset$, tj. $E_\emptyset = 10$.

(b) Stavy ∅, T, TH, THH. Z ∅: H → ∅, T → T. Z T: T → T, H → TH. Z TH: H → cíl, T → T (konec THT začíná T!).

$$E_\emptyset = 2 + E_\mathrm{T}, \qquad E_\mathrm{T} = 1 + \tfrac{1}{2}E_\mathrm{T} + \tfrac{1}{2}E_\mathrm{TH}, \qquad E_\mathrm{TH} = 1 + \tfrac{1}{2}E_\mathrm{T}.$$

Z toho $E_\mathrm{T} = 2 + E_\mathrm{TH}$, $E_\mathrm{TH} = 1 + 1 + \frac{1}{2}E_\mathrm{TH}$, tedy $E_\mathrm{TH} = 4$, $E_\mathrm{T} = 6$, $E_\emptyset = 8$.

Proč se liší, když obě trojice mají v každé pozici pravděpodobnost $\frac{1}{8}$: HTH se „překrývá sama se sebou“ (konec H je zároveň začátek), takže výskyty chodí ve shlucích a mezi shluky jsou delší mezery.